

docs/modules/location-tracking.md

Location tracking (Жойлашув кесими) - SPEC

Ҳолат: **ТАСДИҚ КУТМОҚДА** (фойдаланувчи талаби: QBO'дан Class олинган, Location ҳам қўшилсин; спец Отабек (QBO) + Наргиза кўригидан кейин карта).

Манба: QBO parity бўшлиғи - entities.md JE жадвалидаги DepartmentRef (Location) қатори кейинчалик кечиктирилган эди; энди зарурат чиқди. Class нақшини такрорлайди (docs/modules/class-tracking.md), лекин QBO Location'нинг ФАРҚЛИ хусусиятлари билан.

QBO билан солиштирув

Барчаси **docs/qbo-reference/Finance.xsd** дан **ТАСДИҚЛАНГАН** (веб эмас, engineering-rules.md қондаси - манба ҳақиқати): - **Location = Department** (Finance.xsd **Department** complexType, :9210): «track different segments of the business, break down income/expenses for each segment. Department can apply to ALL transactions». **Ном чалкашлиги ЙЎҚ**: QBO API'да «Department», UI'да «Location» - битта нарса (фойдаланувчи «адашгандирман» деди - адашмаган, иккови QBO'нинг ўзида бир хил тушунча). - **Иерархик** (тасдиқ): **SubDepartment** (boolean) + **ParentRef** (Finance.xsd:9230) - TxnClass каби parent/sub. - **Жойлашуви (Finance.xsd тасдиғи - QBO АЙНАН)**: - Кўп ҳужжатда HEADER: **DepartmentRef** (:4614) = «Location of the transaction» (TxnDate ёнида, битта ҳужжатга битта). - **Journal Entry'да САТР**: **DepartmentRef** (:7619) **JournalEntryLineDetail** ичида = «associated with the JournalEntry line» - ClassRef каби сатр даражали. Бизда class_id аллақачон JE сатрида → location ҳам АЙНАН ёнида (қўшимча иш эмас). - **Class'дан фарқ**: Location'да PER_LINE/PER_TXN режими ЙЎҚ (header ҳужжатларда битта, JE'да сатрда - QBO шундай). - «P&L by Location» ҳисоботи (P&L by Class айнан нақши). - **Ёрлиқ қайта номланиши** (QBO UI хусусияти - Finance.xsd'да ЙЎҚ, QBO билимдан; фойдаланувчи кейинчалик рўйхатни ШУ ҲОЛДА ҚАБУЛ қилди): «Location» ни Business/Department/Division/Location/ Property/Store/Territory дан танлайди - экранда шу ном.

Дизайн қарорлари

- **Location** = янги иерархик каталог (TxnClass нақши: parent, fullyQualifiedName «:» билан, active). **ФАРҚ (QBO айнан)**: иерархия **макс 5 даража** (QBO Class/Location чегараси) - TxnClass чексиз, лекин Location'да BR-LOC билан 5'га чекланади (фойдаланувчи қарори: QBO солиштируви, бир хил).
- **Ёрлиқ**: CompanySettings'га **location_label** (enum: LOCATION/DEPARTMENT/DIVISION/STORE/PROPERTY/TERRITORY/BUSINESS, default LOCATION) - экранларда/ҳисоботларда шу ном (uz/ru/en messages). QBO «renameable label».
- **Режим**: CompanySettings'га **track_locations** (enum OFF/ON - Class'даги PER_TXN/PER_LINE режими Location'да ЙЎҚ). Default OFF. Ёқилса ҳужжат формаларида location танлагич чиқади.
- **location_id жойлашуви (QBO АЙНАН - Finance.xsd)**:
 - HEADER (битта location): invoice, bill, expense, sales_receipt, credit_memo, vendor_credit, refund_receipt, estimate, purchase_order, bank_transaction, payroll_run. Nullable.
 - **JE'да САТР даражали**: **journal_entry_line.location_id** - QBO **JournalEntryLineDetail.DepartmentRef** айнан шундай (Finance.xsd:7619); мавжуд **class_id** JE сатрида - location ҳам ёнида, айнан ўша нақш (қўшимча плумбинг эмас).
- **Warehouse ≠ Location** (entities.md): warehouse - физик омбор (inventory), location - бухгалтерия кесими. Иккови алоҳида.

- **Class'дан мустақил:** битта ҳужжат ҳам Class (сатр), ҳам Location (header) га эга бўла олади - QBO'да ҳам шундай.

Entity ва changeset (064)

- **location** жадвали: id, name, code (ихтиёрий), parent_id (self-ref nullable), active. (TxnClass DDL нақши.)
- **company_settings**'га: `track_locations` (OFF/ON, default OFF), `location_label` (enum, default LOCATION).
- Ҳужжат HEADER жадвалларига `location_id` (FK location, nullable):
invoice/bill/expense/sales_receipt/credit_memo/vendor_credit/
refund_receipt/estimate/purchase_order/bank_transaction/payroll_run.
- **journal_entry_line**'га `location_id` (сатр даражали - QBO JE айнан шундай; мавжуд class_id ёнида).
- **Changeset 064 БАНД** (реестр: NAVBAT).

Service ва posting

- `LocationService` (TxnClassService нақши): CRUD, дарахт, active, fullyQualifiedName. Каталог экрани.
- Posting: location_id GL'га ТАЪСИР ҚИЛМАЙДИ - у фақат кесим тег (Class каби; JournalEntry'га sourcedan кўчади ёки header'да сақланади). PostingService мантиғи ЎЗГАРМАЙДИ - фақат тег кўчади.
- Ҳисобот: `ProfitAndLossByLocationService` + Controller (ProfitAndLossByClass айнан нақши) - P&L location бўйича гуруҳланади/филтрланади.

Экранлар (JTE)

- Каталог: `/locations` (CRUD, дарахт - TxnClass экрани нақши), ёрлиқ CompanySettings'дан. helpKey.
- Settings: `track_locations` toggle + `location_label` select (SUPER_ADMIN).
- Ҳужжат формалари: track ON бўлса header'да `locationSelect` компоненти (classSelect нақши), ёрлиқ билан.
- Ҳисобот: `/reports/profit-loss-by-location` (P&L by Class нақши).

Валидация ва инвариантлар

- track_locations OFF бўлса location майдони кўринмайди, эски ёзувлар сақланади; ON→OFF қайтса маълумот ўчмайди (яширинади).
- Иерархияда цикл тақиқи (parent ўзи/авлодига эмас - TxnClass инварианти).
- **Иерархия макс 5 даража** (QBO айнан) - BR-LOC-001 (таклиф - каталогга спец тасдиқлангач киради): 5-даражадаги location'га sub қўшиб бўлмайди (parent занжири текширилади).
- Location home валютага/GL балансига таъсир қилмайди (соф тег).

Class билан муносабат ва org-structure

- **Class ↔ Location:** иккови мустақил QBO ўлчови - бир ҳужжатда бирга бўла олади. Такрор эмас.
- **org-structure (docs/modules/org-structure.md) билан:** Location = QBO-стандарт ЯГОНА транзаксия ўлчови (тег+ҳисобот); org-structure = мослашувчан кўп-структурали org-КЎРУВ (ҳозир тегсиз). Ҳозир алоҳида. 2-БОСҚИЧ ОГОҲЛАНТИРИШИ: org-structure тег-босқичи келганда, Location ва org-structure

тегларини БИРЛАШТИРИШ ёки алоҳида қолдириш келишилади (такрор тег-механизм қурмаслик учун) - арбитр эслатмаси.

Тестлар (минимум)

Location каталог CRUD + дарахт + цикл тақиқи; **5-даража чегараси** (6-чи sub → BR-LOC-001 рад; код таклиф - каталогга спец тасдиқлангач киради); track OFF/ON render (майдон кўриниши); location_label ўзгарса экран номи (uz/ru/en); ҳужжат сақлашда location_id header'да + **ЖЕ'да сатрда**; P&L by Location гуруҳлаш; Class билан бирга бир ҳужжатда; мавжуд Class/posting тестлари яшил. Changeset dev boot ddl validate.

2-босқич (ҳозир ЭМАС)

Location бўйича бошқа ҳисоботлар (Balance Sheet by Location, Sales by Location - QBO Plus); org-structure билан тег бирлаштируви (юқорида).